Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Mecatrónica
MT-7003 Microprocesadores y Microcontroladores

BITÁCORA

Proyecto Final: Carro con seguimiento de pista

Profesor: Carlos Adrián Salazar García

Integrantes:
Sergio Andrés García Acuña
Pablo Jacquinod González
Fernando Josué Rodríguez Camacho
Alejandro Zamora Llach

II Semestre, 2026

Información general del proyecto

Objetivo	Diseñar y construir un carro seguidor de línea negra (2 cm, curvas de hasta 45°) que detecte segmentos de color, ejecute acciones asociadas y resuelva una bifurcación en “Y”, controlado desde una interfaz web.
Arquitectura	Raspberry Pi 3 (visión e interfaz) + ESP32-WROOM-32 (control en tiempo real).
Entregas registradas	Avance I (Semana 4), Ensamblaje del chasis (Semana 5), Avance II (Semana 6), Avance III (Semana 10), Pruebas del diseño a nivel físico (Semana 11)

Índice de entradas

Entrada	Fecha	Tema principal
01	Semana 4	Método de seguimiento, bifurcación y lista preliminar de componentes
03	Semana 6	Selección del microcontrolador
02	Semana 7	Ensamblaje del chasis del carro
04	Semana 10	Arquitectura del sistema, protocolo I2C, diagramas y componentes finales
05	Semana 11	Pruebas de sensores, seguimiento de línea con PID y detección de color

Entrada 01 — Semana 4

Fecha	Semana 4, II Semestre 2026
Tipo de registro	Reunión de grupo / Avance I
Tema	Definición del método de seguimiento y de la bifurcación
Asistentes	S. García, P. Jacquinod, F. Rodríguez, A. Zamora

Objetivo de la sesión

Definir cómo se va a seguir la pista, cómo se resolverá la bifurcación y qué componentes se necesitan como punto de partida.

Resumen de lo discutido

- Se acordó usar una barra de 5 sensores infrarrojos TCRT5000, que distinguen la línea negra del fondo blanco por la diferencia de reflectividad.
- Para el control se eligió un PID simplificado en tiempo discreto; las constantes se ajustarán de forma experimental.
- Los colores de la pista y la figura de la bifurcación se detectarán con una cámara en la Raspberry Pi; los sensores IR se mantienen activos sobre los segmentos de color para no perder la línea.
- Bifurcación: se colocará una figura (círculo o cuadrado) antes de la división; desde la interfaz se elige qué figura corresponde a derecha o izquierda. El carro gira hasta que el sensor central reencuentre la línea.

Cálculos y bosquejos

Ley de control PID discreta:

$$u[k] = Kp \cdot e[k] + Ki \cdot \Sigma e[k] + Kd \cdot (e[k] - e[k-1])$$

Pesos del arreglo de sensores (vista frontal):

S1	S2	S3 (centro)	S4	S5
−2	**−1**	**0**	**+1**	**+2**

Error ponderado: e = (−2·S1 − 1·S2 + 0·S3 + 1·S4 + 2·S5) / (S1+S2+S3+S4+S5). Si la línea cae en los sensores extremos, el error y la corrección son mayores.

Aplicación a los motores: PWM_izq = PWM_base + u ; PWM_der = PWM_base − u. El signo de u define hacia dónde gira el carro.

Decisiones tomadas

- Seguimiento con 5 TCRT5000 + PID.
- Visión por computadora en Raspberry Pi para colores y figuras.
- Lista preliminar de componentes: Raspberry Pi 3, cámara Arducam IMX219, driver L298N, buck XL4005, 3 baterías 18650, 2 motores TT, chasis, 2 ruedas y rueda giratoria.

Pendientes

- Elegir el microcontrolador.
- Definir protocolo de comunicación con la Raspberry Pi.

Observaciones

Las constantes Kp, Ki y Kd quedan por sintonizar en pruebas sobre la pista real.

Entrada 02 — Semana 6

Fecha	Semana 6, II Semestre 2026
Tipo de registro	Reunión de grupo / Avance II
Tema	Selección del microcontrolador
Asistentes	S. García, P. Jacquinod, F. Rodríguez, A. Zamora

Objetivo de la sesión

Comparar microcontroladores disponibles en tiendas locales (MicroJPM) y escoger el más adecuado para el proyecto.

Requerimientos considerados

- Al menos 5 canales ADC para los sensores TCRT5000.
- PWM independiente para los dos motores vía L298N.
- Interrupciones externas (requisito obligatorio del curso).
- Interfaz RS-232, I^2C o SPI para la Raspberry Pi.
- Costo, disponibilidad y facilidad de programación.

Comparación resumida

Criterio	ESP32-WROOM-32	STM32F103C8T6	nRF52840	Pico 2
Canales ADC	18	10	8	4
Interrupciones	Todos los GPIO	EXTI compartidas	Máx. 8 GPIOTE	Todos los GPIO
Programación	USB integrado	Requiere ST-Link	UF2 por USB	SDK C/C++
Precio	$15.95	$16.95 + prog.	$43.95	$22.03

Decisión tomada

Se selecciona el ESP32-WROOM-32, programado en C sobre ESP-IDF.

- Es el más barato y el que más canales ADC ofrece; como no se usará WiFi, ambos bloques ADC quedan libres.
- Permite interrupciones en cualquier GPIO.
- Se programa directo por USB, sin programador externo.

Opciones descartadas

- STM32F103: necesita ST-Link, que no se encontró en el proveedor.
- nRF52840: cuesta casi el triple.
- Raspberry Pi Pico 2: solo 4 canales ADC y se necesitan 5.

Pendientes

- Definir el bus de comunicación con la Raspberry Pi (I^2C, UART o SPI).
- Elaborar diagramas de flujo y de bloques.

Entrada 03 — Semana 7

Fecha	Semana 5, II Semestre 2026
Tipo de registro	Reunión de grupo
Tema	Ensamblaje del Carro
Asistentes	S. García, P. Jacquinod, F. Rodríguez, A. Zamora

Objetivo de la sesión

Ensamblar el diseño del chasis del carro previamente realizado en solidworks

Requerimientos considerados

- Capacidad de poder llevar encima todos los componentes preliminares considerados.
- Distancia suficiente entre los sensores y las ruedas para evitar choques.
- Distancia entre componentes apropiada para poder realizar el cableado adecuadamente.
- Soporte para la cámara a utilizar viendo hacia el suelo.

Resultados del ensamblaje

- Se lograron colocar los componentes en su lugar, y todos estos encajaron dentro de la estructura.
- A la hora de la rueda giratoria girar hacia atrás presentó cierta interferencia con los sensores infrarrojos. Por ende, se determinó que había que modificar una parte del chasis y dejar más espacio entre estos dos elementos.

Pendientes

- Definir el bus de comunicación con la Raspberry Pi (I^2C, UART o SPI).
- Elaborar diagramas de flujo y de bloques.
- Corregir el chasis del carro.

Entrada 04 — Semana 10

Fecha	Semana 10, II Semestre 2026
Tipo de registro	Reunión de grupo / Avance III
Tema	Arquitectura del sistema, protocolo I2C y componentes finales
Asistentes	S. García, P. Jacquinod, F. Rodríguez, A. Zamora

Objetivo de la sesión

Cerrar la arquitectura de software y hardware, definir el protocolo de comunicación y la lista final de componentes.

Resumen de lo discutido

- Raspberry Pi 3 como maestro: servidor web de la interfaz, cámara y detección de colores/figuras. Cada evento se envía como un código de 1 byte.
- ESP32 como esclavo I2C: lectura de sensores, PID y PWM (periférico LEDC). La recepción I2C se maneja por interrupción para no retrasar el lazo de control.
- Interfaz web (cliente-servidor) con botones Inicio/Fin, asignación color–acción, contadores de colores y selección de ruta en la bifurcación.
- Seguridad: la asignación color–acción solo se puede cambiar con el carro detenido; si no, la interfaz muestra un error.

Protocolo I2C acordado

Código	Evento (Raspberry Pi)	Acción (ESP32)
0x00	Botón de inicio	Habilita lazo de control y motores
0x01	Segmento rojo	Detiene motores 10 s
0x02	Segmento verde	Aumenta ciclo de trabajo
0x03	Segmento azul	Invierte giro de motores 3 s
0x04	Figura — bifurcación derecha	Gira a la derecha hasta reencontrar línea
0x05	Figura — bifurcación izquierda	Gira a la izquierda hasta reencontrar línea
0xFF	Botón de fin	Detiene motores y el lazo

Cálculos y bosquejos

- Alimentación: 3 celdas 18650 en serie → 3 × 3.7 V = 11.1 V nominal (12.6 V a carga completa), 2600 mAh. El buck XL4015 baja a 5 V para la Raspberry Pi y el ESP32; el L298N se alimenta directo de las baterías.
- Cambio de velocidad: el ciclo de trabajo PWM se duplica o reduce para que la variación sea claramente visible.

- Bosquejos elaborados: diagrama de flujo de la Raspberry Pi (Fig. 1), diagrama de flujo del ESP32 (Fig. 2) y diagrama de bloques de hardware (Fig. 3) del Avance III.

Decisiones tomadas

- Comunicación Raspberry Pi ↔ ESP32 por I2C con códigos de un byte.
- Cámara al frente, inclinada hacia la pista; clasificación de color en espacio HSV.
- Cambios respecto a la lista preliminar: buck XL4005 → XL4015, motor TT se agregan portaceldas, interruptor general, cableado y tornillería.

Lista final de componentes

Componente	Cant.	Función
Raspberry Pi 3	1	Interfaz y visión
ESP32-WROOM-32	1	Sensores, PID y motores
Sensor TCRT5000	5	Seguimiento de línea
Cámara Arducam 8MP IMX219	1	Colores y figuras
Driver L298N	1	Puente H de motores
Convertidor buck XL4015	1	Regulación a 5 V
Motor TT + rueda	2	Tracción
Rueda loca	1	Apoyo
Chasis	1	Estructura
Batería 18650 (2600 mAh) + portaceldas	3 / 1	Alimentación
Interruptor, cable y tornillería	—	Montaje y conexión

Pendientes

- Programar y probar la comunicación I2C.
- Sintonizar las constantes del PID en la pista.
- Entrenar/ajustar la detección de colores y figuras.

Entrada 05 — Semana 11

Fecha	Semana 11, II Semestre 2026
Tipo de registro	Reunión de grupo y trabajo individual
Tema	Pruebas de sensores, seguimiento de línea con PID y detección de color
Asistentes	S. García, P. Jacquinod, F. Rodríguez, A. Zamora

Objetivo de la sesión

Poner en funcionamiento la lectura del arreglo de sensores, el lazo de seguimiento de línea con PID y verificar la detección de colores con la cámara.

Trabajo realizado

Reunión de grupo: se revisó el avance de cada integrante, se integraron las partes sobre el carro y se hicieron las pruebas en pista.

Trabajo individual: cada integrante avanzó en su parte asignada (lectura de sensores, control PID y visión por computadora) antes de la reunión.

Logros

Subsistema	Resultado	Estado
Lectura de sensores TCRT5000	Los 5 canales ADC del ESP32 leen correctamente y distinguen la línea negra del fondo blanco.	Completado
Seguimiento de línea	El carro sigue la pista calculando el error ponderado de los sensores.	Completado
Control PID	El lazo PID corrige el ciclo de trabajo de los canales LEDC y mantiene el carro sobre la línea.	Completado
Lector de colores	La Raspberry Pi identifica correctamente los segmentos rojo, verde y azul con la cámara (HSV).	Completado

Cálculos y ajustes

- Las constantes del PID se ajustaron de forma experimental en la pista: primero Kp para lograr la respuesta, luego Kd para reducir la oscilación y por último Ki para corregir el error acumulado.

Constantes obtenidas: Kp = 100 Ki = 0 Kd = 150

Umbral de detección de línea (ADC): valores entre 200 y 500 pues todos los sensores daban distintas mediciones base.v

Decisiones tomadas

- Se mantienen los pesos −2, −1, 0, +1, +2 del arreglo, ya que dieron un seguimiento estable.

- Se valida el uso del espacio de color HSV para la clasificación de colores.

Pendientes

- Integrar la comunicación I2C entre la Raspberry Pi y el ESP32.
- Programar las acciones de movimiento: frenado 10 s, retroceso 3 s y cambio de velocidad.
- Implementar la maniobra de la bifurcación.
- Terminar la interfaz web.

Observaciones

El seguimiento de línea y la detección de colores funcionan por separado; falta probarlos en conjunto una vez integrada la comunicación I2C.